シラバス：データベースの基礎（2026 年度）

科目情報

項目	内容
授業科目	データベースの基礎
担当教員名	鈴木源吾
対象学年	1
開講時期	③④
単位数	2
対象学科	情報学科
必修・選択	必修
時間数	30

科目概要

データを組織化して一括管理するデータベースについて、その基本であるリレーショナルデータベースを中心に学ぶ。具体的には、リレーショナルデータモデルの理論、実体関連モデルと正規化理論を用いたデータベース設計、SQL によるデータ操作、及び、データベース管理システムの内部機構（質問処理の最適化、トランザクション、障害時回復、同時実行制御）について学修する。また、ビッグデータや NoSQL など最新のデータベース技術についても取り上げる。理解を深めるため、適宜、OSS のデータベース管理システムを用いた実習を行う。

学修到達目標

1. データベース管理システムの目的・機能・基礎となるデータモデルを説明できる。

2. SQL を用いてデータベースを操作できる。

3. 実体関連モデルと正規化理論を用いてデータベースを設計できる。

4. データベース管理システムの内部機構（質問処理、トランザクション管理、同時実行制御等）を説明できる。

授業計画（単元・回数）

回	授業計画又は学修の主題	学修目標番号	学修方法・学修課題又は備考・担当教員
1	データベースとは何か。授業の進め方とガイダンス	1	講義。評価方法・授業ルールの説明
2	リレーショナルデータモデル：構造記述	1	講義。教科書第 2 章
3	リレーショナルデータモデル：意味記述	1	講義。キー・外部キー制約の理解
4	リレーショナルデータモデル：操作記述	1, 2	講義。リレーショナル代数の演習
5	SQL	2	講義・実習。DBMS を用いた SQL 演習
6	リレーショナルデータベース設計	3	講義・演習。ER 図作成演習
7	正規化理論：更新時異状と正規化	3	講義・演習。正規化の演習問題
8	データベース管理システム	1, 4	講義。3 層スキーマ・インデックス
9	質問処理の最適化	4	講義。オプティマイザの動作理解
10	トランザクション	4	講義。ACID 特性の理解
11	障害時回復	4	講義。ログを用いた回復手法
12	同時実行制御：同時実行制御とは	4	講義。直列化可能性の理解
13	同時実行制御：スケジュール法と 2 相ロック法	4	講義。ロック機構の理解

回	授業計画又は学修の主題	学修目標番号	学修方法・学修課題又は備考・担当教員
14	ビッグデータと NoSQL	1	講義。CAP 定理・BASE 特性
15	データベースの応用と最新動向	1	特別講義又は最新技術の紹介

使用図書

区分	書名	著者名	発行所	発行年・価格・ISBN・その他
教科書（必ず購入する書籍）	データベース入門［第 2 版］	増永良文	サイエンス社	2021 年／ 2145 円／ ISBN:978-4781915005
参考書	スッキリわかる SQL 入門第 4 版	中山清喬・飯田理恵子	インプレス	2024 年／ 3080 円／ ISBN:978-4295018469 ／ SQL の基礎から演習までを通して学びたい人向け
参考書	楽々 ERD レッスン	羽生章洋	翔泳社	2006 年／ 2200 円／ ISBN:978-4798110660 ／ ER 図によるデータベース設計をさらに練習したい人向け
参考書	データベースシステム（改訂 2 版）	北川博之	オーム社	2020 年／ 3520 円／ ISBN:978-4274225161 ／データベースの理論や内部機構をより詳しく学びたい人向け

準備学修（事前学修・事後学修等）

予習として、各回の配布資料と教科書の該当箇所を事前に読み、必要に応じて専門用語の意味等を調べ理解しておくこと（目安：週 1 時間程度）。また、復習として、講義内容を振り返り、提示された演習課題に取り組むこと。特に、SQL 演習、ER 図作成演習、正規化の演習問題については、実際に手を動かして理解を深めること（目安：週 1 時間程度）。必要に応じて配布資料や教科書を参照すること。なお、課題作成には相応の時間を要するため、上記の目安時間を超えて取り組むことが求められる場合があります。

評価方法

- 小テスト及び演習課題（50%）：小テスト（40%）では主に専門用語や概念の理解度を問い、演習課題（10%）では講義理解と課題の提出状況を評価基準とする。
- 最終試験（50%）：講義で扱った理論（正規化、ACID 特性等）の理解度および記述問題における論理的説明力、SQL 構築能力などを総合的に評価する。

履修上の留意点

小テスト及び演習課題に対するフィードバックは、原則として次回の授業で解説を行うか、学習管理システムを通じて模範解答や講評を提示する形で行う。質問等はオフィスアワーまたは Teams・メールにて受け付ける。